

mpa

MOD DE LUCRU

- fiecare grila va fi verificata cu cursul
- lasati in comentariu ce ati gasit in curs
- dupa ce e verificata o bifati
- cele corecte = **verde**, cele la care nu suntem siguri = **galben**
- **rosu** e sigur gresit
- Trebuie verificata pt ca nu sunt toate de pe moodle si sunt date la sto
- Nu stam sa punem la toate dinainte casuta de check, puneti voi dupa ce verificati cu cursul.
- Recomandare: porniti de la arhiva cu modele!!! si apoi va uitati aici

checked **roz** = verificat de cami in v2

model

•

Ana are mere?

Docsu asta e mai bine structurat decat materia in sine smr

:))))))

+1 +++

ISI - Intrebari ce pot pica la examen

•

6. Avantajele folosirii unui software standard sunt: **checked**

- a. **Independența de know-how individual**
- b. Independența de furnizor
- c. **Risc investițional redus**

•

8. Care dintre următoarele abordări sunt iterative și se înscriu în metodologia Agile? **(checked)**

- a. Abordarea orientată pe baze contractuale ferme
- b. **Abordarea bazată pe timpi de livrare fermi**
- c. **Abordarea orientată pe risc**

•

1. În care dintre următoarele activități din dezvoltarea sistemelor informatice se aplică orientarea pe obiecte?

- a. **Comunicarea cu stakeholderii pentru stabilirea bazei de acceptare a produsului**
- b. **Definirea interfețelor sistemului**
- c. **Analiza și specificare sistemului**

•

5. Modificările în procesele de afaceri: **(checked)**

- a. se reflectă mai rapid în sistemul informatic decât în cel informațional
- b. **se reflectă mai rapid în sistemul informațional decât în cel informatic**
- c. nu afectează sistemul informatic

•

8. Punctul de vedere computacional: **(checked)**

- a. **surprinde descompunerea sistemului în componente specifice care interacționează între ele prin interfețe**
- b. surprinde tipul de tehnologie pentru implementarea sistemului și a comunicării între componentele lui
- c. surprinde fluxul informațiilor, întrebuințarea și interpretarea lor

•

Integrarea la nivelul interfeței aplicațiilor se referă la: **(checked)**

- a. Folosirea în comun a datelor, de diverse aplicații, unele chiar independente, prin intermediul aceleiași interfețe
 - b. Utilizarea interfețelor expuse de aplicații pentru a accesa atât procesele de afaceri cât și simple informații**
 - c. Folosirea în comun a unor metode de către mai multe aplicații
-

Procesul ingineriei proiectării este o secvență recursivă care constă din patru activități de bază: **(checked)**

- a. analiza, proiectarea, implementarea, verificarea și validarea
 - b. analiza, modelarea, implementarea, testarea
 - c. decompoziția, sinteza, compoziția, analiza**
-

Identificarea datelor se referă la: **(checked)**

- a. informații relevante pentru proiectare**
 - b. localizarea fizică a datelor**
 - c. drepturile de acces la date**
-

Care dintre următoarele sunt activități primare în lanțul creării de valoare? **(checked)**

- a. Instalarea și întreținerea infrastructurii
 - b. Întreținere și service produse dezvoltate**
 - c. Logistica**
-

Punctul de vedere informațional **(checked)**

- a. surprinde comportamentele relative la business-ul organizației
 - b. surprinde informațiile, întrebuintarea și interpretarea lor**
 - c. alege cât mai precis tipul de tehnologie pentru implementarea sistemului și a comunicării între componentele lui
-

Care dintre următoarele sunt activități secundare în lanțul de creării de valoare? **(checked)**

- a. Instalarea și întreținerea infrastructurii**
 - b. Logistica
 - c. Întreținere și service produse dezvoltate
-

Care sunt avantajele utilizării modelului waterfall pentru dezvoltarea sistemelor?

- - a. Testarea și validarea sistemului se fac după ce întregul sistem este implementat și integrat - asta nu e?// asta e dezavantaj
 - b. Oferă o imagine clară a progresului proiectului
 - c. Oferă o bună posibilitate de gestionarea bugetului
-

Care dintre următoarele opțiuni constituie resurse de comunicație (checked)

- - a. Baze de date locale
 - b. Baze de date partajate
 - c. Semnale (semnale fizice sau evenimente software)
-

Punctul de vedere de întreprindere (checked)

- - a. surprinde comportamentele relative la business-ul organizației
 - b. alege cât mai precis tipul de tehnologie pentru implementarea sistemului și a comunicării între componentele lui
 - c. alege cât mai precis tipul de tehnologie pentru implementarea sistemului și a comunicării între componentele lui
-

Procesul de transfer al datelor între diferite locații implică/necesită: (checked)

- - a. Actualizarea în alta locație (baza de date)
 - b. Extragerea informației
 - c. Migrarea datelor (adaptarea aplicațiilor de suport al proceselor de afaceri la tipul și structura datelor)
-

Care dintre următoarele afirmații se referă la modelul de dezvoltare Waterfall? (checked)

- - a. Planurile, termenele și estimările făcute la demararea proiectului nu sunt întotdeauna realiste
 - b. Trecerea la etapa următoare se poate face numai dacă etapa curentă este finalizată.
 - c. Nu se poate reveni la etape anterioare celei în care se află proiectul
-

•

Care dintre următoarele modele specifica interacțiunile între componente (fluxul de informație și control): (checked)

- a. modelul de interfațare
 - b. modelul de proces
 - c. modelul de coordonare
-

•
Latența datelor arată: (checked)

- a. cât timp sunt stabile datele
 - b. cât de des trebuie actualizate datele
 - c. cât timp sunt disponibile datele
-

•
Diagramele use case redau: (checked)

- a. interacțiunea dintre entități
 - b. comportamentul global, extern
 - c. structura și comportamentul sistemului
-

•
Care dintre următoarele afirmații legate de metodologiile Agile sunt corecte? (checked)

- a. Metodologiile Agile dau o privire de ansamblu asupra ceea ce trebuie făcut pe parcursul dezvoltării sistemului
 - b. Metodologiile Agile constituie un mediu de dezvoltare a aplicațiilor
 - c. Metodologiile Agile oferă un mecanism de înțelegere a progresului proiectului
-

• as-zice toate
Metodele Agile se bazează pe dezvoltarea iterativă a sistemelor. Aceasta presupune:

- a. Integrarea și testarea produsului după fiecare iterație - doar asta vada să fie în curs
 - b. Obținerea confirmării ferme a beneficiarului după fiecare iterație
 - c. Furnizarea cel puțin a unei componente funcționale, la fiecare iterație
-

•
Modelul care reprezintă descompunerea unei funcții (graf temporal de activități ale unei componente) – descrie modul în care un sistem îndeplinește o funcție, este:

(checked)

- a. un model de stare
 - b. un model de proces
 - c. un model funcțional
-

•
Crearea unui model pe baza unui cod existent se încadrează în (checked)

- a. Roundtrip Engineering
 - b. Forward Engineering
 - c. Reverse Engineering
-

•
Un model funcțional (checked)

- a. este un model incomplet
 - b. un model tehnic care definește organizarea și reprezentarea informației (achiziție, stocare, transfer)
 - c. este o reprezentare structurată a funcțiilor (activități, acțiuni, procese, operații) în cadrul unui sistem modelat
-

•
Integrarea datelor necesită: (checked)

- a. analiza tuturor aplicațiilor care exista/sunt folosite în organizație – pot fi foarte diferite ca tip
 - b. stabilirea tehnologiilor folosite pentru fiecare aplicație în parte – este posibil să coexiste aplicații bazate pe tehnologii vechi de 30 de ani cu aplicații de ultimă generație
 - c. stabilirea proprietarului procesului, apoi trebuie înțeles modul de procesare adoptat
-

•
Încapsularea reprezintă: (checked)

- a. Focalizarea pe aspectele / proprietățile importante și ignorarea celor nesemnificative
 - b. Implementarea operațiilor prin metode diferite la clase diferite
 - c. Separarea aspectelor externe ale unui obiect, care sunt accesibile altor obiecte, de aspectele de implementare care rămân ascunse celorlalte obiecte
-

•
Protocoalele sunt: (checked)

- a. reguli de implementare și funcționare (secvențiere) la nivel de interfață
 - b. descrise prin modele de stare
 - c. descrise prin modele de proces
-

•
Procedurile de întreținere trebuie să aibă în vedere:

- a. Acuratețea transferului datelor
 - b. Gestionarea aspectelor de securitate
 - c. Asignarea personalului pentru activitățile de întreținere
-

•
Atunci când înțelegerea exprimării sistemului de către componentă duce la un efect diferit de cel așteptat de către sistem sau inginerului de sistem avem de-a face cu un: **(checked)**

- a. conflict de interpretare
 - b. conflict semantic
 - c. conflict sintactic
-

•
Din ce categorie fac parte conflictele sintactice? **(checked)**

- a. Conflicte tehnice
 - b. Conflicte semantice
 - c. Conflicte logistice
-

•
Descrierea unei ontologii sub forma unui metamodel corespunde:

- a. perspectivei de modelare
 - b. perspectivei semantice
 - c. perspectivei de specificare / referință
-

•
Din ce categorie fac parte conflictele de interpretare: **(checked)**

- a. Conflicte legate de politica sistemului
 - b. Conflicte tehnice
 - c. Conflicte semantice
-

•
Punctul de vedere ingineresc **(checked)**

- a. alege cat mai precis tipul de tehnologie pentru implementarea sistemului si a comunicarii intre componentele lui
 - b. dezvolta mecanisme menite sa suporte interactiunea intre componentele computationale
 - c. surprinde informatiile, intrebuintarea si interpretarea lor
-

Un conflict generat de domeniul de aplicare are loc atunci când (checked)

- a. un concept care este important pentru interacțiune din punctul de vedere al unei componente nu este prezent în modelul interfeței celeilalte componente
 - b. un concept care este irelevant pentru interacțiune din punctul de vedere al unei componente este prezent în modelul interfeței celeilalte componente
 - c. un concept care este important pentru interacțiune din punctul de vedere al unei componente este prezent cu parametri diferiți în modelul interfeței celeilalte componente
-

Pentru identificarea evenimentelor afacerii trebuie identificat:

- a. ce declanșează un eveniment de afaceri
 - b. Care este planul de afaceri
 - c. Ce alte evenimente sunt declanșate ca o consecință a evenimentului inițial
-

Care dintre metodele de integrare este cel mai des utilizată? (checked)

- a. Integrarea la nivel de metode
 - b. Integrarea la nivel de date
 - c. Integrarea la nivel de interfețe ale aplicațiilor
-

Care dintre următoarele sunt activități primare în lanțul de creare de valoare? (checked) e nebuna baba, cred ca totusi era b aici, da // E DOAR B AICI

- a. Dezvoltarea sistemelor software
- b. Întreținere și service produse dezvoltate
- c. HR

Care dintre următoarele sunt activități primare în lanțul creării de valoare?

- ☒ a. Întreținere și service produse dezvoltate
- ☐ b. Instalarea și întreținerea infrastructurii
- ☐ c. Logistica

The correct answers are: Întreținere și service produse dezvoltate, Logistica

Lanțul creării de valoare



Care dintre afirmațiile următoare este corectă? (checked)

- a. Sistemul informatic include sistemul informațional
- b. Sistemul informatic este inclus în sistemul informațional
- c. Denumirile "sistem informatic" și "sistem informațional" sunt sinonime

Catalogul proceselor specifică: (checked)

- a. scopul derularii procesului
- b. drepturile proprietarului procesului
- c. cum se leaga procesele de modelul metadatelor

În care dintre următoarele faze se testează modul în care proiectul răspunde cerințelor de natură funcțională și non-funcțională: (checked)

- a. faza de sinteză
- b. faza de analiză <- asta e
- c. faza de decompoziție

În care dintre următoarele faze se pleacă de la o cerință funcțională sau de comportament care se descompune într-un set de sub-comportamente care, împreună, vor realiza funcția / comportamentul cerut: (checked)

- a. faza de analiză
- b. faza de sinteză

c. faza de decompoziție

•
Descrierea într-o ontologie a contextului necesar pentru a înțelege o specificație, un model sau o altă modalitate de comunicare a intenției răspunde: (checked)

- a. perspectivei de automatizare
 - b. perspectivei semantice
 - c. perspectivei de specificare / referință
-

•
Atunci când componentele comunicante au modele de interfață reprezentând implementari incompatibile din același domeniu conceptual vorbim de un: (checked)

- a. conflict de conceptualizare
 - b. conflict generat de utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care a fost destinată componenta
 - c. conflict intrinsec
-

•
Integrarea la nivelul interfeței utilizator se face prin: (checked pentru c)

- a. utilizarea unei metode unice de acces la resursele de calcul
 - b. acordarea unor drepturi de acces diferiților utilizatori. // în test erau doar 2 variante de răsp, mi-e să nu fi adăugat încă un răspuns corect
 - c. cumulara mai multor interfețe utilizator în același spațiu de expunere
-

•
Descrierea unei ontologii sub forma unei baze de cunoștințe răspunde: (checked)

- a. perspectivei de automatizare
 - b. perspectivei de specificare / referință
 - c. perspectivei semantice
-

•
Care sunt avantajele unei hărți web: (checked)

- a. Standardizare pentru partajarea hărților
 - b. Vizualizare și funcționalitate consistentă
 - c. Standarde comune pentru aplicații care creează sau consumă o hartă
-

•
Referitor la ArcGIS JavaScript API, care din următoarele afirmații sunt adevărate: (Checked)

- a. Funcția ready() permite încărcarea de module precum "esri/map" //asta e? nu cred, nu găsesc nimic

- b. Oferă posibilitatea includerii unui control de tip Time Slider într-o aplicație web
 - c. Folosește toolkit-ul Dojo
-

Pentru a desena o polilinie cu ajutorul JavaScript API se poate folosi: (checked)

- a. Un obiect de tip Graphic pentru care se setează geometry ca "polyline"
 - b. Un obiect de tip GraphicLayer pentru care se setează type ca "polyline" //asta?
 - c. Un obiect de tip Graphic pentru care se setează symbol ca "polyline"
-

Conceptul de refactoring se referă la: (checked)

- a. redarea esenței unei soluții de proiectare
 - b. îmbunătățirea proiectului fără afectarea comportamentului
 - c. gruparea datelor și funcționalităților
-

Ce tipuri de layere și servicii sunt oferite de ArcGIS Server: (checked)

- a. Geoprocessing Services
 - b. Map Service
 - c. Feature Service
-

Care din următoarele afirmații este corectă? (checked)

- a. În faza de compoziție se identifică posibilitatea de a îngloba mai multe sub-comportamente într-o singură entitate
 - b. În faza de compoziție se testează modul în care proiectul răspunde cerințelor de natură funcțională și non-funcțională
 - c. În faza de compoziție se realizează proiectul setului de entități care generează comportamentul dorit.
-

Este corectă următoarea afirmație? Un conflict generat de domeniul de aplicare are loc atunci când un concept care este important pentru interacțiune din punctul de vedere al unei componente nu este prezent în modelul interfeței celeilalte componente.

- a. True
 - b. False
-

Care sunt caracteristicile unui Tilelayer: (checked)

- a. Editează sau actualizează atribute

b. Compus din parti stocate pe un server

c. Pre-generat

•
Ingineria sistemelor este orice abordare metodică de sinteză a unui sistem complex care: (checked)

a. definește perspectivele sistemului

b. asigură legătura cu utilizatorul / beneficiarul

c. gestionează relația între cerințele de performanță, constrângeri, componente și perspective de sistem specifice domeniului

•
Ingineria sistemelor este orice abordare metodică de sinteză a unui sistem complex care: (checked)

a. definește perspectivele sistemului

b. contribuie la furnizarea datelor către sistemul de informare a managementului

c. ajută la elaborarea cerințelor

•
Ingineria sistemelor este orice abordare metodică de sinteză a unui sistem complex care: (checked)

a. stabilește soluția optimă din punct de vedere economic

b. stabilește soluția optimă din punct de vedere tehnologic

c. ajută la elaborarea cerințelor

•
Ingineria sistemelor este orice abordare metodică de sinteză a unui sistem complex care: (checked)

a. stabilește soluția optimă din punct de vedere tehnologic

b. gestionează relația între cerințele de performanță, constrângeri, componente și perspective de sistem specifice domeniului

c. stabilește soluția optimă din punct de vedere economic

-
•
În care dintre următoarele faze se identifică posibilitatea de a îngloba mai multe sub-comportamente într-o singură entitate:

a. faza de analiză

b. faza de compoziție

c. faza de sinteză

•
Care dintre următoarele sunt principii de proiectare: (checked)

- a. încapsularea
 - b. uniformitate si integrare
 - c. modularizarea
-

•
Care sunt cerințele de bază pentru integrarea sistemelor informatice? (checked)

- a. Înțelegerea arhitecturii de ansamblu, a proceselor și datelor existente, într-un context dat
 - b. Migrarea tuturor aplicațiilor existente pe o platformă tehnologic unitară
 - c. Dezvoltarea unor sisteme centralizate
-

•
Descrierea într-o ontologie a unei specificații explicite a unei conceptualizări corespunde:

- a. perspectivei de specificare / referință
 - b. perspectivei de automatizare
 - c. perspectivei semantice
-

•
Disciplina științifică a cărei ocupație este construirea și studiul algoritmilor care pot învăța din date se numește: (checked)

- a. teoria sistemelor
 - b. învățare automată
 - c. analiza datelor
-

•
Data Science este: (checked)

- a. un domeniu multi-disciplinar care se folosește de algoritmi, metode, procese și sisteme pentru extragere cunostințe din date structurate sau nestructurate
 - b. o metodă de explorare bazată pe date existente pentru a prezice rezultatele viitoare cu scopul de a lua decizii informate
 - c. un tip de baze de date distribuit
-

•
Ioana intenționează să facă un join între o tabelă pe care a definit-o într-un geodatabase și tabelă de atribute a unui layer. (checked)

- a. Acest lucru nu este posibil deoarece ArcGIS nu suportă operația de join între tabele
 - b. Acest lucru este posibil dacă Ioana indică în mod corect o coloană de join
 - c. Acest lucru este posibil numai dacă ambele tabele sunt stocate în Oracle
-

•
O aplicatie implementata folosind ArcGIS Runtime API for Java necesita urmatoarele dependente: (checked)

- a. **arcgis-java.jar si OpenJFX 11**
 - b. **dojo.jar si arcgis-portal.jar**
 - c. **jpa.jar si arcgis-java.jar**
-

•
In ArcGIS Java SDK, Portal portal = new Portal("https://www.arcgis.com", null); (checked)

- a. Va arunca NullPointerException la executie
 - b. Semnifica acces anonim la portalul ArcGIS**
 - c. Nu se va compila deoarece constructorul nu accepta decat un argument
-

•
În care dintre următoarele faze se realizează proiectul setului de entități care generează comportamentul dorit: (checked)

- a. faza de analiză
 - b. faza de sinteză**
 - c. faza de decompoziție
-

•
Drumul critic se determină prin: (checked)

- a. însumarea timpilor necesari pentru derularea activităților aflate de calea cea mai lungă a grafului activităților (de la startul la finalizarea proiectului)**
 - b. stabilirea căii celei mai scurte prin graf
 - c. stabilirea unei medii între timpul cel mai scurt, respectiv cel mai lung de parcurgere a grafului.
-

•
In Java API linia de cod: Portal portal = new Portal("https://www.arcgis.com", false); (checked)

- a. da eroare la compilare deoarece functia nu accepta doi parametri
 - b. se compileaza corect si reprezinta o referinta la portalul ArcGIS online pentru un user neautentificat**
 - c. afiseaza in aplicatia Desktop globul pamantesc in format 3D
-

•
Ingineria proiectării (checked)

- a. se referă la folosirea tehnologiilor în etapa de implementare
- b. este o etapă în dezvoltarea sistemelor atât în modelul Waterfall cât și în metodologia Agile**

c. este o practică bine definită care are ca rezultat specificația sistemului ce satisface cerințele formulate

•
Ati creat in portalul ArcGIS Online o harta ce contine pop-ups si doriti sa o includeti intr-o aplicatie Java Desktop. Pentru ca popups sa fie functionale:

- a. Trebuie sa scrieti cod ArcGIS Java API, definind un listener pe layer
 - b. Trebuie apelata metoda setTimeExtent() din ArcGIS JavaScript API
 - c. Nu trebuie sa scrieti cod deoarece popups sunt functionale implicit din moment ce functioneaza in portal.
-

•
Ce REST API Service este folosit de un FeatureLayer in cadrul platformei ArcGIS:
(checked)

- a. Map Service
 - b. Image Service
 - c. Feature Service
-

•
Ce reprezinta parametrul index din functia map.add(featureLayer,index) din API-ul JavaScript? (checked)

- a. este un parametru optional care stabileste ordinea in care vor fi afisate pe harta feature layerele
 - b. este un parametru obligatoriu care stabileste numarul total de layere ce vor fi afisate pe harta
 - c. este un parametru obligatoriu care arata numarul de features din feature layer
-

•
Pentru a afisa o harta 3D cu ajutorul JavaScript API ce modul trebuie importat?
(checked)

- a. SceneView
 - b. MapView
 - c. 3DView
-

•
Modelarea funcțională vizează: (checked)

- a. informația / datele de intrare
 - b. funcționalitățile pe care trebuie să le îndeplinească un sistem
 - c. date de ieșire / rezultatele
-

• Problemele legate de politica sistemului se referă la aspecte:

- a. corectitudine, credibilitate și optimalitate
 - b. răspuns în timp
 - c. de securitate
-
-

• Procesul de ingineria sistemelor: (checked)

- a. analizează cerințele, astfel încât să se identifice o corespondență dintre acestea și funcționalitățile sistemului, agenții de rezolvare a problemelor, precum și măsurile de asigurarea performanței
 - b. selectează subcontractanții
 - c. identifică punctele de vedere relevante, capacități și resurse de rezolvare a problemelor
-
-

• În care dintre următoarele faze se testează modul în care proiectul răspunde cerințelor de natură funcțională și non-funcțională: (checked)

- a. faza de analiză
 - b. faza de decompoziție
 - c. faza de sinteză
-
-

• Un sistem informatic este integrat dacă: (checked)

- a. Procesele de afaceri sunt gestionate de programe independente
 - b. Procesele de afaceri și procesele informatice care le susțin sunt corelate în profunzime
 - c. Datele sunt achiziționate din timp și sunt stocate împreună pentru toate programele, fiind gestionate centralizat
-
-

• Care dintre următoarele sunt activități secundare în lanțul de creare de valoare? (checked)

- a. Managementul personalului
 - b. Instalarea și întreținerea infrastructurii
 - c. Logistica
-
-

• Modelele de coordonare:

- a. specifica interacțiunile între componente (fluxul de informație și control)

- b. este un model tehnic care definește organizarea și reprezentarea informației (recepționare, stocare, transfer)
 - c. specifică mecanismul prin care o componentă contribuie la interacțiune
-

•
Care dintre următoarele moduri de integrare reprezintă integrare la nivelul modelului de afaceri?

- a. integrarea la nivelul datelor
 - b. integrarea la nivelul metodelor // slide 57
 - c. integrarea la nivelul interfeței aplicațiilor
-

•
În categoria conflictelor semantice avem: (checked)

- a. conflicte de conceptualizare
 - b. conflicte de referință
 - c. conflicte legate de calitatea serviciului
-

•
Procesul de inginerie a proiectării este o secvență recursivă a următoarelor activități de bază: (checked)

- a. implementare într-un limbaj de programare
 - b. testare
 - c. decompoziție, sinteză, compoziție și analiză
-

•
Identificarea datelor se referă la

- a. Analiza tuturor aplicațiilor care există/sunt folosite în organizație
 - b. Aspecte de integritate
 - c. Formatul datelor
-

•
Care dintre următoarele opțiuni constituie resurse de comunicare?

- a. Apel de procedură sau invocarea unei operații
 - b. Mesaje sau stream-uri
 - c. Baze de date locale
-

•
Care dintre afirmații este corectă?

- a. Modelul tehnic prezintă componente computaționale și informațiile asociate cu ele
- b. Modelul tehnic specifică în termeni tehnici cum se implementează un element în sistem
- c. Modelul tehnic prezintă deciziile legate de tehnologiile folosite

Modelul tehnic

- specifica in termeni tehnici cum se implementeaza un element in sistem;
- prezinta deciziile legate de tehnologiile folosite;
- arata mecanismele care se vor folosi si detaliaza modul lor de folosire

•
Cel mai frecvent mod de integrare este

- a. integrarea la nivelul metodelor
- b. integrarea la nivelul interfetei aplicatiilor**
- c. integrarea la nivelul interfetei utilizator

•
Perspectiva computationala

- a. surprinde descompunerea sistemului in componente specifice care interactioneaza intre ele prin interfete**
- b. dezvolta mecanisme menite sa suporte interactiunea intre componentele computationale
- c. surprinde informatiile, intrebuintarea si interpretarea lor

•
Ingineria sistemelor este orice abordare metodică de sinteză a unui sistem complex care:

- a. stabileste solutia optima din punct de vedere economic

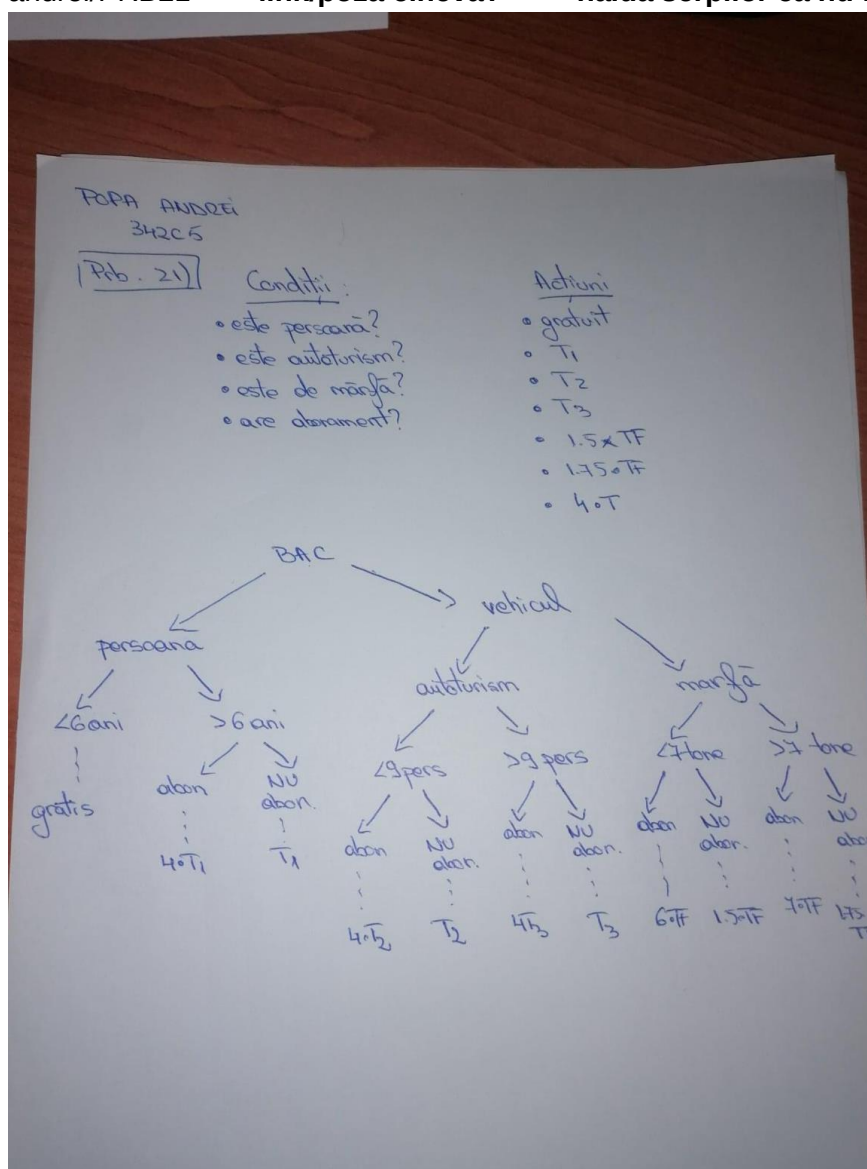
- b. stabileste solutia optima din punct de vedere tehnologic
 - c. defineste perspectivele sistemului
-

PROBLEME

Se dă următoarea specificație pentru regula de acordare a biletelor pentru traversarea Dunării cu bacul: O companie de transport a stabilit mai multe tarife pentru biletele de traversare cu bacul. Pentru copiii sub 6 ani, transportul este gratuit, restul persoanelor plătesc tariful T1. Autovehiculele de transport persoane cu capacitate maximă de 9 persoane plătesc tariful T2, cele cu capacitate de peste 9 persoane, platesc tariful T3. Autovehiculele de transport marfă plătesc o taxă fixă TF la care se adaugă o parte variabilă în funcție de greutate: cele cu greutatea până la 7 tone plătesc în plus, $0.5 \times TF$, cele cu greutatea peste 7 tone plătesc în plus $0.75TF$. Toate categoriile de utilizatori pot achiziționa un abonament lunar care are valoarea de 4 ori valoarea unei traversări, conform categoriei în care se încadrează

- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de arbore de decizie.

andrei/PRB21- -> link/poza cineva? ++ haida serpilor ca nu fur bursa ;) cp te pup



Se dă următoarea specificație pentru acordarea de bilete pentru traversarea cu feriboaatul :

O companie de transport maritim a stabilit mai multe tarife pentru biletele de traversare cu feriboaatul. Pentru elevi transportul este gratuit, restul persoanelor plătesc tariful T-P. Mașinile sub 7 tone plătesc tariful T-V, cele peste 7 tone plătesc 2*T-V. Șoferul vehiculului plătește tariful ca orice altă persoană. Atât persoanele cât și vehiculele pot achiziționa abonamente lunare, caz în care plătesc 70% din tariful categoriei din care fac parte.

- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de arbore de decizie.

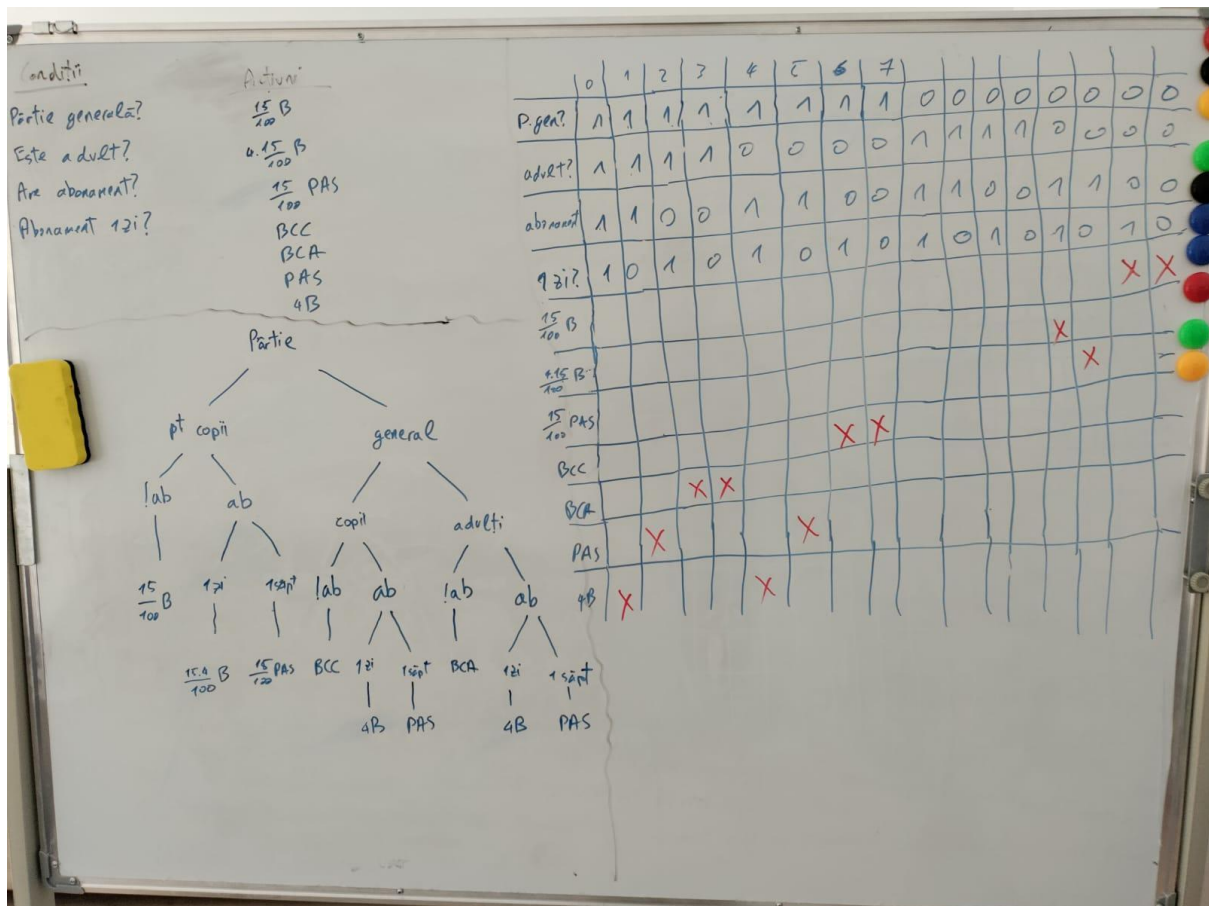
Modelați regula dată sub formă de tabel de decizie.

andrei/PRB24-----

Se dă următoarea specificație pentru acordarea de bilete pentru transportul pe cablu:

O companie de furnizare de servicii turistice dintr-o stațiune montană a stabilit mai multe tarife pentru folosirea instalațiilor de telescaun. În stațiune există pârtii de uz general și pârtii speciale pentru copii. Adulții nu au voie pe pârtiile speciale pentru copii și cu pot folosi telescaunul pentru copii. Există bilete pentru o singura cursă pe pârtiile de uz general, (BCA pentru adulti, respectiv BCC pentru copii). Abonamentele pe o zi au valoarea egală cu de patru ori valoarea unui bilet pentru o singură cursă, atât în cazul adulților cât și în cazul copiilor. Abonamentele săptămânale - PAS au valoare unică pentru toate tipurile de utilizatori. Copiii au reducere de 15% la orice fel de bilet sau abonament folosit pe pârtiile speciale de copii.

Nu am gasit asta dar cred ca vine asa. Please let me know if i got it wrong.



Se dă următoarea specificație pentru regula alocarea peroarelor într-o gară:

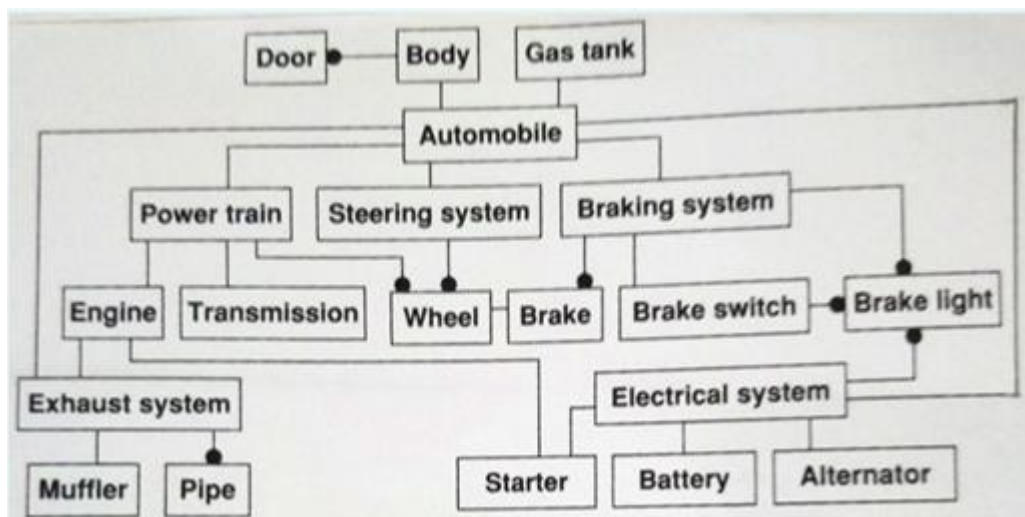
Într-o gară cu 6 peroare, trenurile sunt direcționate automat de un sistem computerizat. Trenurile pot să fie de marfă, respectiv de pasageri. Trenurile de marfă vor folosi peroarele 5 sau 6. Trenurile de pasageri au regim diferit de prioritate: ele pot fi curse externe sau interne. Cursele externe sunt direcționate pe unul din peroarele 1 sau 2, respectiv cele interne pe peroarele 3 sau 4. Toate trenurile care sosesc din vest, sunt direcționate pe peroare cu număr impar, cele din direcția est, pe peroare cu număr par.

- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de arbore de decizie.

Modelați regula dată sub formă de tabel de decizie.

	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7
exterm 1?	N	N	N	D	N	D	N	D
vest? 2?	N	N	N	N	D	D	D	D
inter? 3?	N	N	D	D	N	N	D	D
activități	Perom 1	N	N			X		
	Perom 2		X					
	Perom 3				X			
	Perom 4	X						
	Perom 5						X	X
	Perom 6			X	X			

Diagrama claselor din figura de mai jos este o reprezentare parțială a structurii unui automobile. Identificați posibilitățile de îmbunătățire a acestei diagrame prin înlocuirea unor asociații simple cu cel puțin 3 relații de tip agregare.



Power train - Engine
 Exhaust system - Muffler
 Electrical system - Battery
 Automobile - Body
 Automobile - Gas tank
 Electrical system - Starter

Se dă următoarea diagramă UML. Reconstituieți secvența din specificația cerințelor care stă la baza diagramei.

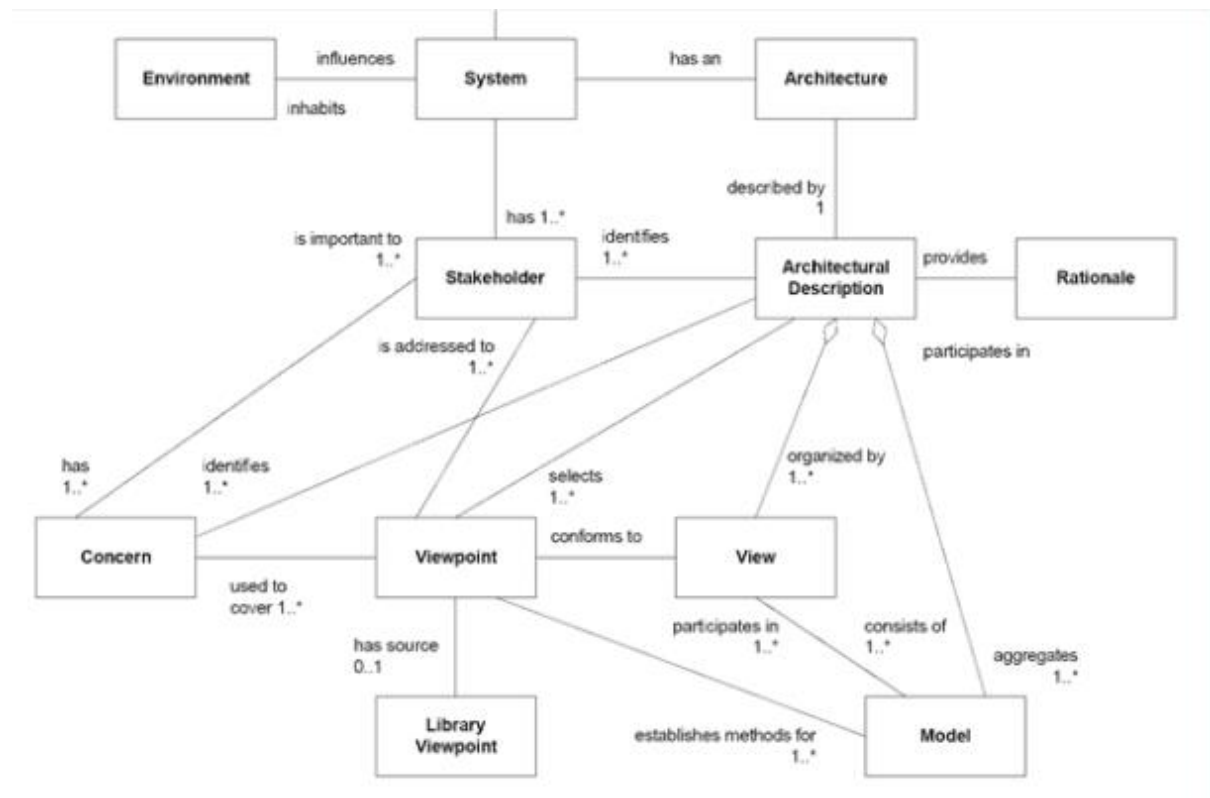


Diagrama claselor

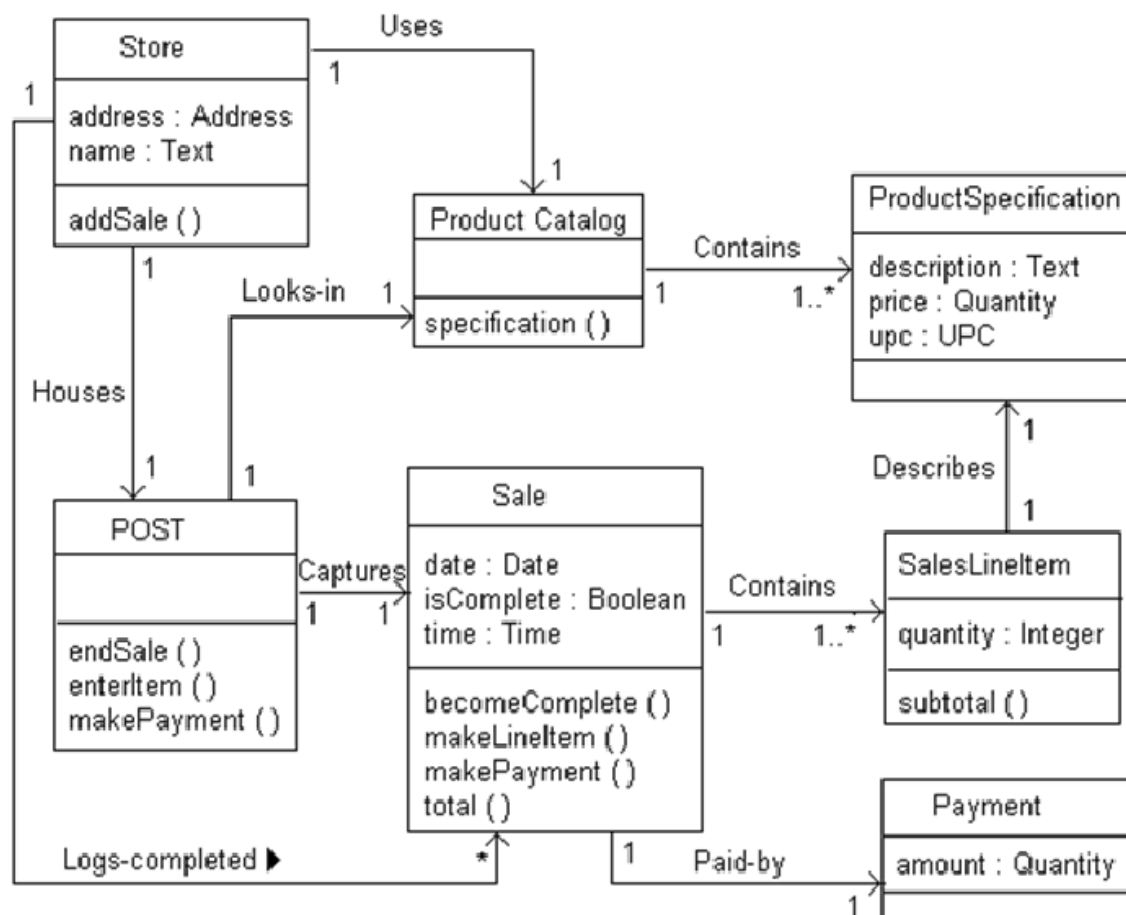
Mediul influențează un sistem în care sistemul “este inhabitant”. Un sistem este alcătuit din 1 arhitectura și 1/mai mulți stakeholderi... iar restul e freestyle.

Arhitectura este descrisă de o descriere arhitecturală “provided” de “Rationale”, această descriere identificând 1/mai multe îngrijorări.

Se dă următoarea specificație pentru stabilirea tarifelor într-un hotel dotat cu camere single și duble: Turiștii care contractează prin intermediul unei agenții de turism, plătesc pentru o cameră fără vedere la mare și fără balcon prețul de bază (PB). Dacă acești turiști doresc o cameră cu vedere la mare și cu balcon, prețul este $PB \times 1,20$. Turiștii independenți vor plăti pentru o cameră single fără vedere la mare și fără balcon $PB \times 1,40$, iar pentru o cameră single cu vedere la mare și cu balcon $PB \times 1,80$. Clienții independenți plătesc pentru o cameră dublă $PB \times 2$.

- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de arbore de decizie.

Se dă următoarea diagramă UML. Ce tip de diagramă este aceasta? Reconstituieți secvența din specificația cerințelor care stă la baza diagramei

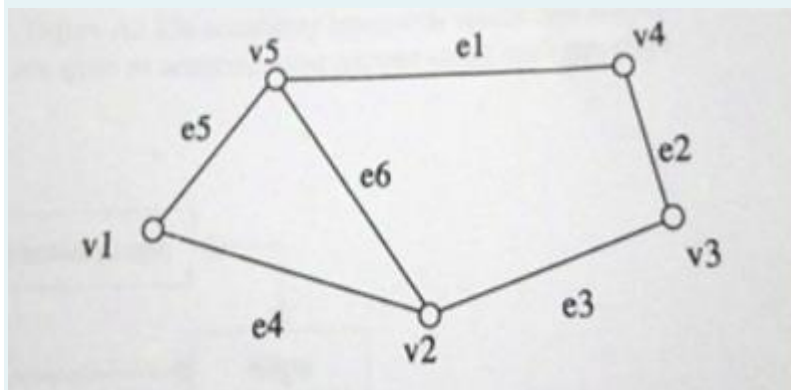


a gasit cineva tipul?? **Diagrama Claselor**

Elaborați diagrama a claselor care descrie grafurile neorientate.

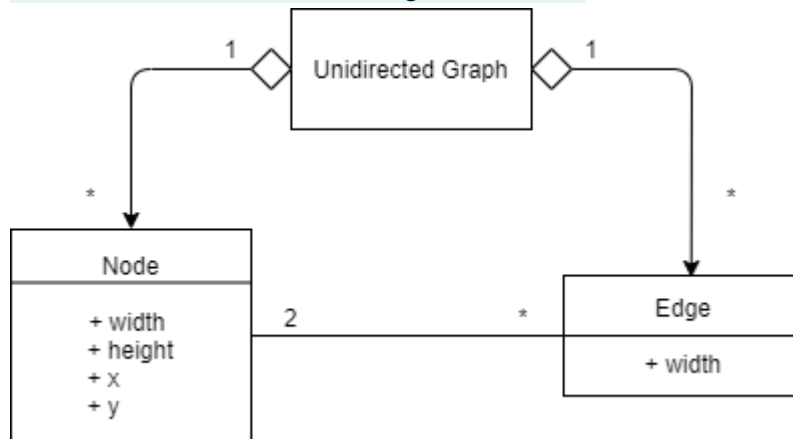
Un graf neorientat constă dintr-un set de noduri și un set de arce. Arcele unesc nodurile. Modelul trebuie să reflecte doar structura grafului (conectivitatea), nu trebuie să reflecte detalii geometrice (localizarea nodurilor sau lungimea arcelor).

Un exemplu de graf este redat în figura de mai jos.



Cred ca asta vrea nu aia de mai sus

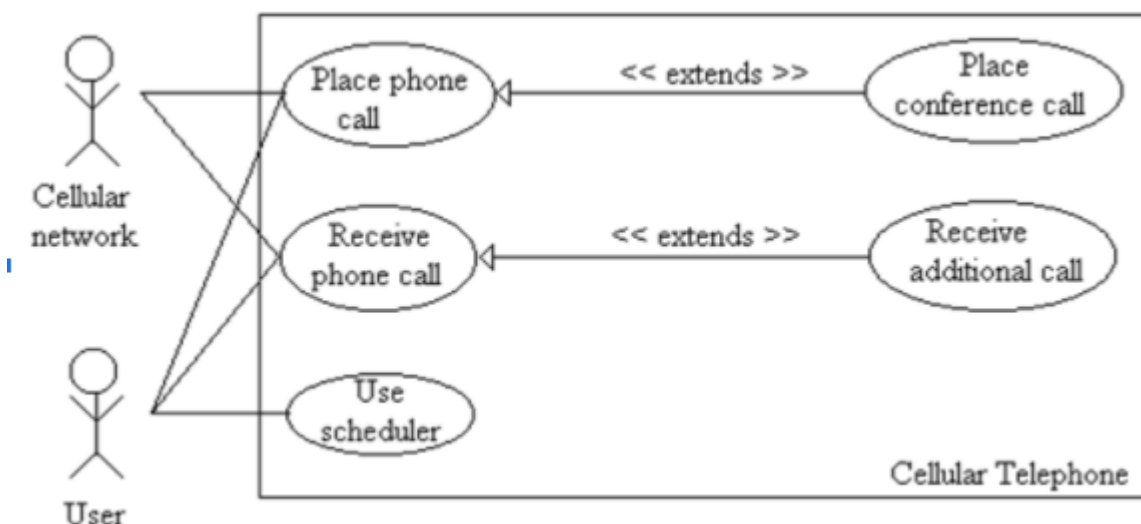
da cred ca vrea sa descriem graful efectiv



Se dau următoarele clase: figură geometrică; poligon; cerc; elipsă; trapez; pătrat; fișier director; triunghi; triunghi isoscel; triunghi dreptunghic; triunghi echilateral; punct.

Elaborați o diagramă a claselor care să conțină cel puțin 10 relații între clasele de mai sus. Relațiile pot să fie de tip: asociație simplă, agregare sau generalizare/specializare.

Se dă următoarea diagramă UML. Ce tip de diagramă este aceasta? Reconstituiți secvența din specificația cerințelor care stă la baza diagramei



use case

Se dă următoarea specificație pentru stabilirea tarifelor într-un hotel dotat cu camere single și duble: Turiștii care contractează prin intermediul unei agenții de turism, plătesc pentru o cameră fără vedere la mare și fără balcon prețul de bază (PB). Dacă acești turiști doresc o cameră cu vedere la mare și cu balcon, prețul este $PB \cdot 1,20$. Turiștii independenți vor plăti pentru o cameră single fără vedere la mare și fără balcon $PB \cdot 1,40$, iar pentru o cameră single cu vedere la mare și cu balcon $PB \cdot 1,80$. Clienții independenți plătesc pentru o cameră dublă $PB \cdot 2$.

- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de tabel de decizie.

Se dă următoarea specificație pentru acordarea de discount într-un centru comercial la închiderea sezonului:

Clienții care au card de fidelitate și care cumpără produse de pe lista de oferte în valoare de totală de peste 300 de lei primesc o reducere de 30%. Dacă acești clienți cumpără produse care nu sunt în liste de oferte în valoare de peste 300 de lei, primesc o reducere de 20%. Clienții care au card de fidelitate și care cumpără produse din lista de oferte în valoare totală sub 300 de lei primesc o reducere de 15%, iar pentru alte produse în valoare mai mică de 300 de lei, primesc o reducere de 10%.

Și clienții fără card de fidelitate beneficiază de reduceri: la produse de pe lista de oferte în valoare de peste 300 de lei, primesc o reducere de 15%. Pentru alte produse în valoare de peste 300 de lei, reducerea este de 10%.

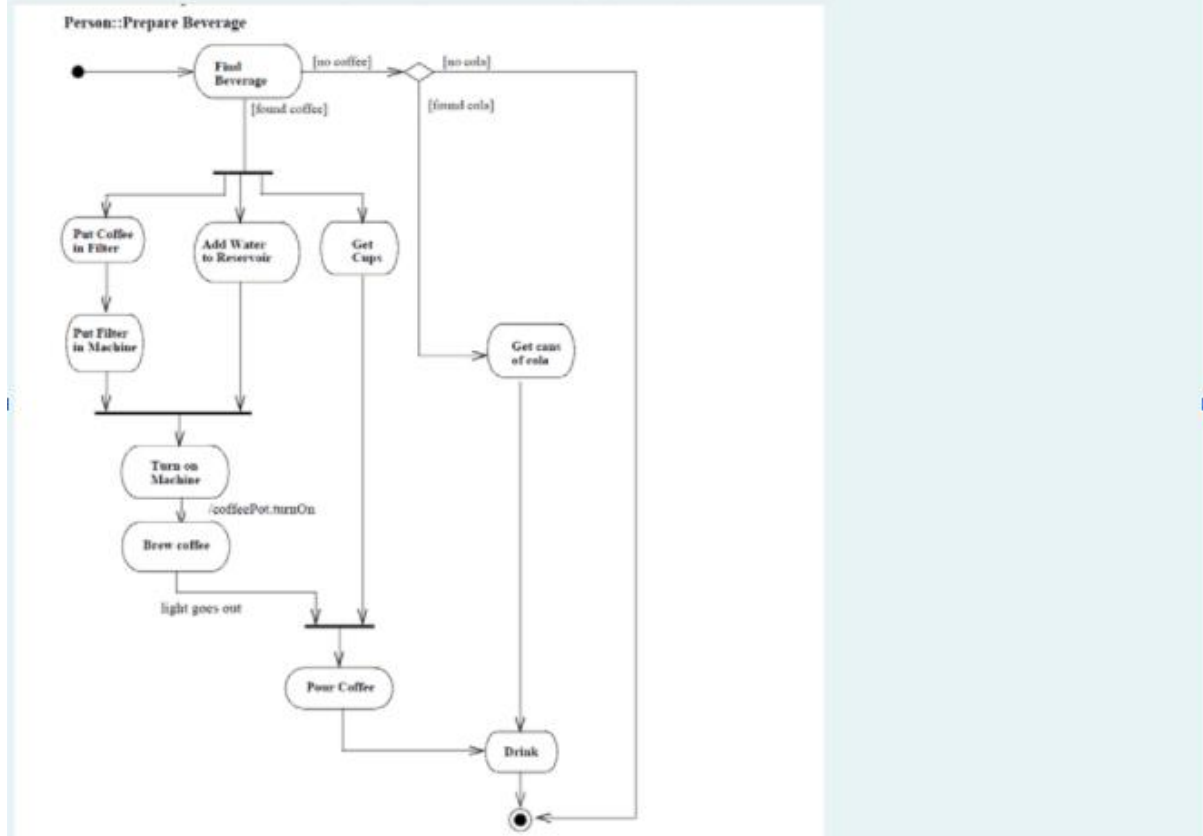
- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de tabel de decizie.

Se dă următoarea specificație pentru acordarea de bilete pentru transportul pe cablu: O companie de furnizare de servicii turistice dintr-o stațiune montană a stabilit mai multe tarife pentru folosirea instalațiilor de telescaun. În stațiune există pârtii de uz general și pârtii speciale pentru copii. Adulții nu au voie pe pârtiile speciale pentru copii și cu pot folosi telescaunul pentru copii. Există bilete pentru o singură cursă pe pârtiile de uz general, (BCA pentru adulți, respectiv BCC pentru copii). Abonamentele pe o zi au valoarea egală cu de patru ori valoarea unui bilet pentru o singură cursă, atât în cazul adulților cât și în cazul copiilor. Abonamentele săptămânale - PAS au valoare unică pentru toate tipurile de utilizatori. Copiii au reducere de 15% la orice fel de bilet sau abonament folosit pe pârtiile speciale de copii.

- Enumerați condițiile și acțiunile asociate acestei reguli?
- Modelați regula dată sub formă de arbore de decizie.

Modelați regula dată sub formă de tabel de decizie.

Se dă următoarea diagramă de activități. Descrieți derularea activității și explicați procesele de sincronizare care intervin în derularea acesteia



Se dă următoarea diagramă UML. Ce tip de diagramă este aceasta? Explicați noțiunea de "swimlane" (culoar). Cum se manifestă sincronizarea în acest caz?

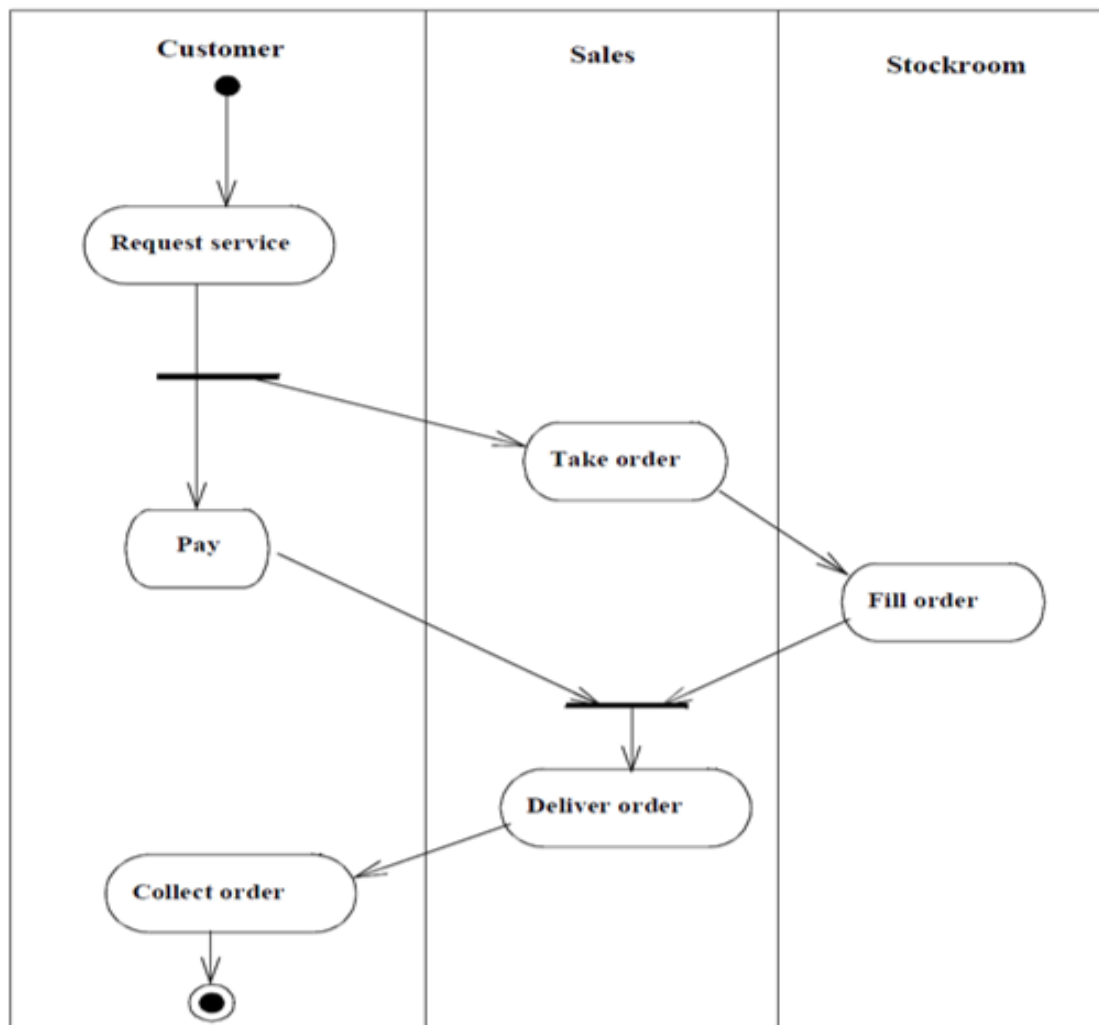


Figure 3-76 Swimlanes in Activity Diagram

diagrama de activitati , isi-merged pag 157

<https://www.geeksforgeeks.org/swim-lanes-in-activity-diagram/>

Diagrama de mai sus este o diagrama de activitati.

Swimlane / culoar reprezinta o grupare grafica a actiunilor specifice unui obiect sau unui subsistem.

Activitatile se desfasoara in paralel pe thread-uri. Inceputul unei executii paralele se realizeaza cu fork (in diagrama, actiunile Pay si order - Fill Order se executa in paralel), iar incheierea acestora are loc la join (executia paralela se incheie inainte de Deliver order).

Se da urmatoarea parte dintr-o diagrama UML.

- Specificati ce tip de diagrama este acesta.
- Formulati textul din specificatia cerintelor care corespunde diagramei.

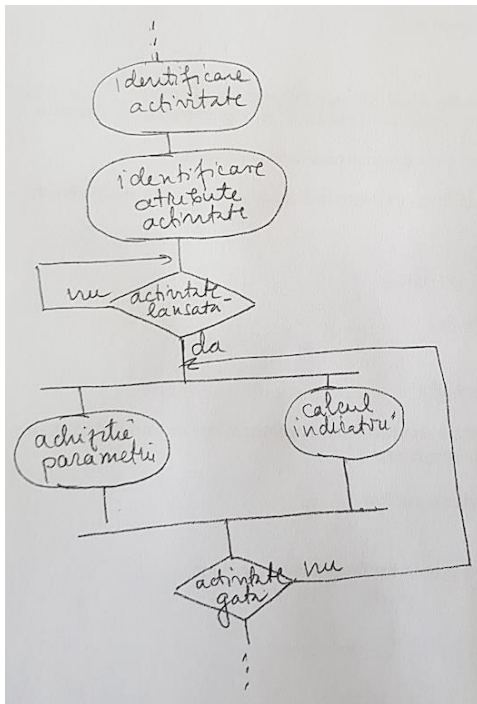


Diagrama activitatilor

TODO: Explicații

Se da urmatoarea parte dintr-o diagrama UML.

- Specificati ce tip de diagrama este acesta.
- Formulati textul din specificatia cerintelor care corespunde diagramei.

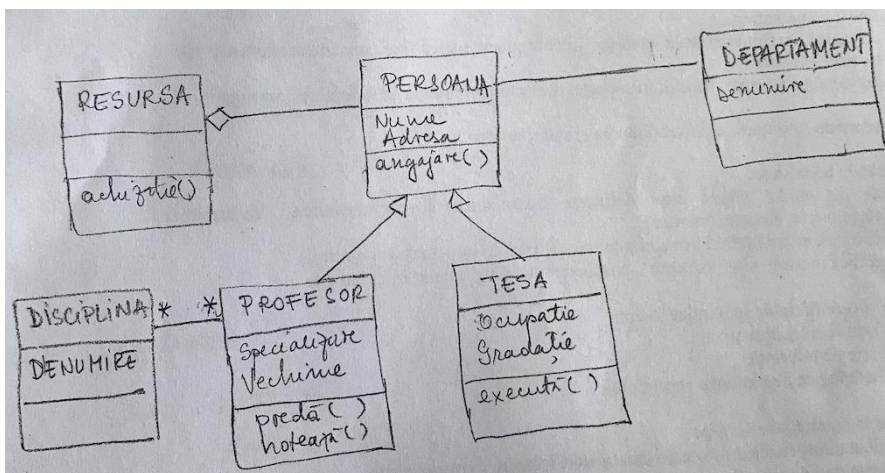


Diagrama claselor

O persoana are cate un departament asociat si poate avea una sau mai multe resurse ce pot fi achizitionate. Persoana cu numele si adresa date poate face o angajare si poate fi de doua tipuri:

- tesa, cu ocupatie, gradatie si posibilitate de executie (nush cum sa formulez)
- profesor, cu specializare, vechime; acesta poate preda si nota la orice disciplina asociata acestuia.

O disciplina poate fi asociata cu oricati profesori.

Se dă diagramă de stare (diagrama UML) de mai jos. Formulați textul din specificația cerințelor care descrie comportamentul dispozitivului reprezentat în diagramă. (reverse engineering)

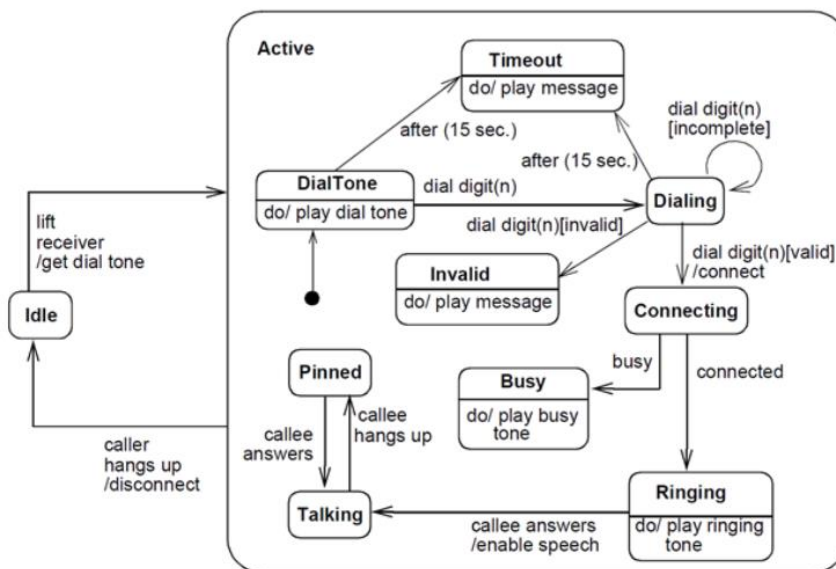


Figure 3-59 State Diagram

Utilizatorul incepe prin a ridica receptorul, se va auzi "dial tone" daca in timp de 15 secunde nu se va tasta o cifra pentru a putea efectua un apel, se va ajunge in starea de timeout iar utilizatorul va primi un

mesaj corespunzator.

Daca s-a introdus o cifra se ajunge in starea de Dialing si se asteapta introducerea celorlalte cifre. In cazul in care secventa este valida si se poate apela se ajunge in starea de connecting, altfel se ajunge din nou in starea de Timeout.

Din starea de connecting se poate ajunge in starea de busy in cazul in care numarul apelat este "ocupat" sau se poate ajunge in starea de ringing in cazul in care conectarea a reusit, starea de ringing este urmata de raspunsul persoanei apoi starea de talking stare din care apelatul poate sa incheie processul.

Se dau urmatoarele clase: sistem de fişiere; fişier; director; nume fişier; fişier ASCII; fişier executabil; fişier director; disc; unitate de disc; pistă; sector.

Elaboraţi o diagramă a claselor care să conţină cel puţin 10 relaţii între clase date mai sus. Relaţiile pot să fie de tip: asociaţie simplă, agregare sau generalizare/specializare.
